

# 單字練習台 v2 規格書

---

Flutter Web / Android / iOS · 學生與老師兩種角色 · 間隔重複、聽讀說寫、任務系統

版本：2026-09-11 規劃階段（開發前）

對象：開發者、老師、審閱者

配套文件：v2 Wireframes（21 頁，另冊）

現行網頁版（v1.7.2，學測衝刺版）：<https://joyce914apps.github.io/vocab-trainer/>

Repo：<https://github.com/Joyce914Apps/vocab-trainer>

# 目錄

---

1. 第一章 產品需求 (PRD)
2. 第二章 產品規格
3. 第三章 技術架構
4. 第四章 執行計畫
5. 第五章 開發任務清單 (設計與 RD)
6. 第六章 決定紀錄
7. 第七章 AI 上稿模型評估
8. 第八章 第三方登入與服務申請
9. 附錄 v1.7 使用說明 (現行網頁版)

閱讀順序建議：先看第六章的決定紀錄了解已定案的事，再看第一、二章；技術、執行計畫與任務清單給 PM、設計、RD；第七、八章是開工前的準備。教材品牌、作者與講義原始檔一律不出現在本書。

# 第一章 產品需求 (PRD)

版本：2026-09-10 修訂 2（加入角色與登入） | 狀態：規劃中，預計 W2-W4 課餘時間開工 | v1 (HTML) 已上線：<https://joyce914apps.github.io/vocab-trainer/>

## 1. 背景與問題 (Why)

v1 是為一位準備學測的高中生做的單一 HTML 工具，到 v1.7 已驗證的設計 (v2 全部承襲)：三段式練習 (預習→挖空回想→○△×)、前段連續的間隔階梯與七個可選方案、讀書日與前段不順延、拆字與同字根、四國口音內建音檔、文章先聽再看與逐字反白、逐句中譯、回音練習、每週講義的字組上課日與預習、找出生字的字典自動帶入。

但 v1 有四個結構性限制，改 HTML 解決不了：

1. **進度綁在一台裝置的一個瀏覽器**。換手機、換電腦、清瀏覽資料，進度就分家或消失。只能靠手動備份檔。
2. **只有一個學生**。第二位使用者要用，只能開另一個瀏覽器。
3. **教材寫死在程式裡**。新增一份講義要改 JavaScript 陣列。學測、英檢、TOEIC、國中小、自學教材沒辦法各自成套、各自選程度。
4. **排程邏輯沒有測試**。它是產品的核心，但目前只能靠人工試。

## 2. 目標與非目標

### 目標

- G0 兩種角色分流：學生（手機優先，練習）與老師（桌機優先，建班、上稿、發布、看進度）。**不強制登入** (App Store 5.1.1)：訪客可完整練習，加入班級、跨裝置同步、老師身分時才登入 (Google / LINE / Apple)，訪客進度併入帳號
- G1 同一個學生在手機、電腦、平板打開都是同一份進度，離線也能練，連線自動同步
- G2 學生可加入多個班級；每位學生在每套教材各有獨立進度
- G3 教材做成資料包，新增教材不改程式；每套教材有自己的考試類別與程度
- G4 排程引擎是純 Dart 套件，有完整單元測試，參數與理由寫在文件裡
- G5 v1 的備份檔可以直接匯入，舊使用者不掉進度
- G6 Flutter Web 先上線取代 v1；之後加 Android 只是多一個 build 目標

### 非目標 (v2.0 不做，v2.1 做)

- 老師自助上稿與 AI 產例句 / 改寫 / 題目 / 中譯 (v2.0 由開發者在同一介面代做，老師只審核與發布)
- LINE 推播提醒 (v2.1)

### 非目標 (v2 都不做)

- LINE / Liff 入口與推播 (見 ADR-0003，與 line\_bento\_order 重複，不做)
- 自動從 PDF 產生字卡 (轉檔工具只吃已整理好的八欄文字)

- 社群、排行榜、付費

### 3. 目標使用者與情境

| 使用者                             | 情境                            | 需要                         |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 準備學測 / 英檢的高中生（主要）               | 平日晚上 30—60 分鐘，週末只有零碎時間，常在手機上練 | 開了就能練、離線可用、進度不會丟、老師的講義自動出現 |
| 老師 / 家教 / 家長                    | 每週一份講義，桌機上處理；想知道誰沒練、誰卡住       | 上稿快、發布後學生端自動排、儀表板一眼看完      |
| 準備 TOEIC / TOEFL / IELTS 的成人自學者 | 通勤時用手機，回家用電腦                  | 跨裝置同步、能自己加教材               |
| 國中小學生                           | 家長或家教陪同，用家裡共用的平板              | 同一裝置切換學生、介面字大              |
| 教材整理者（目前是開發者本人）                 | 拿到講義後把單字整理成字卡                 | 有明確的資料格式與轉檔工具              |

### 4. 使用者故事（核心）

- US1 身為學生，我在手機練完 20 個字，晚上打開電腦，複習行事曆顯示的是同一份進度。
- US2 身為家長，我在家裡平板上切換到弟弟的檔案，他的進度和姊姊的完全分開。
- US3 身為學生，我從「學測 L3—4」切換到「英檢中級」，兩套教材的到期複習分開計算，不會互相搶額度。
- US4 身為教材整理者，我把一份新講義轉成 JSON 放進 `data/courses/`，push 之後所有使用者下次開啟就看得見。
- US5 身為 v1 使用者，我上傳舊的備份檔，749 個字的熟悉度、複習日期、退步紀錄全部保留。
- US6 身為學生，沒有網路時我照樣練習，恢復連線後進度自動上傳，不需要按任何按鈕。
- US7 身為老師，我上傳講義後審核字卡、設上課日、發布，學生端隔天就排進去，不用我一個一個通知。
- US8 身為老師，我打開儀表板就知道誰三天沒練、誰在哪幾句卡住，可以在課堂上針對那幾句講。
- US9 身為家長，我替孩子建一個一人班，孩子用自己的 LINE 登入，我看得見他的進度但改不了他的練習。

### 5. 功能清單與優先級

| 優先 | 功能                | 說明                                                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------|
| P0 | 排程引擎 (srs_engine) | 間隔階梯、難度係數、同場回籠、出題模式判斷；純 Dart，100% 測試覆蓋            |
| P0 | 教材包載入             | 讀 <code>courses.json</code> 目錄與各教材 JSON；程度與考試類別篩選 |
| P0 | 今日練習              | 三段式流程、四種作答方式、○△× 標記、鍵盤快捷鍵                         |
| P0 | 本機儲存              | Drift；Web 用 IndexedDB、原生用 SQLite；離線優先             |

| 優先 | 功能             | 說明                                                         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------|
| P0 | 首次使用引導         | 三張啟動卡（可跳過）、情境式 coach mark 各出現一次、老師端三步導覽                    |
| P0 | 直橫式與摺疊機        | 依視窗寬度重排且不丟狀態、避開鉸鏈、iPad 分割畫面                                |
| P0 | 訪客模式與登入        | 訪客可完整使用；Google / LINE / Apple 登入；登入時併入本機進度；學生 / 老師分流的路由與權限 |
| P0 | 班級             | 老師建班、邀請碼、學生加入；講義發布到班級；Firestore 規則                         |
| P0 | 同步             | 登入即同步（原 P1 提前）：Firestore 離線快取、每張卡 LWW                      |
| P0 | 老師儀表板          | 班級總覽、每位學生、要注意清單；資料來自學生端既有欄位                                |
| P0 | v1 備份匯入        | 讀 vocab-trainer-backup v1 格式                               |
| P0 | Flutter Web 部署 | GitHub Pages，取代 v1                                         |
| P1 | 上稿介面           | 上傳 / 貼文字 → 抽字 → 審核 → 文章 → 產音檔 → 發布；v2.0 由開發者操作             |
| P1 | AI 上稿 (v2.1)   | 產例句、改寫文章、出題、逐句中譯，老師可改                                      |
| P1 | LINE 提醒 (v2.1) | 老師從儀表板對學生發提醒                                               |
| P1 | 字庫與複習行事曆       | 依熟悉度篩選、未來 30 天到期數                                          |
| P1 | 設定             | 每日新字上限、複習上限、作答方式、語速、字體大小                                   |
| P1 | 教材轉檔工具         | tools/cards2json.dart：八欄文字 → 教材 JSON，含格式驗證                 |
| P1 | 教材包內容          | 拆字表、四國 mp3 與逐字時間點、逐句中譯隨教材包出貨                               |
| P1 | 講義流程           | 字組上課日、優先排程、上課前預習、過一遍                                       |
| P1 | 任務系統           | 老師建範本、指派六種每日任務（課前聽、課後立即聽、跟述三部曲、單字、聽寫、課外閱讀）、本週表、錄音上傳、儀表板完成率 |
| P1 | 逐句聽寫           | 文章逐句聽打、逐字比對、漏字清單                                           |
| P2 | 文章閱讀           | 先聽再看、逐字反白、逐句中譯、隱性 wpm、題目、重讀排程                              |
| P2 | 語音             | 內建 mp3 播放 (just_audio)、回音練習、逐句跟讀、錄音對照 (record)、自己的音檔       |
| P2 | 找出生字           | 內建字典、線上查、字庫字排入下一批                                          |
| P2 | 列印今日           | 填空練習紙                                                      |
| P2 | Android 版      | 同一套程式碼，加原生 Drift 初始化                                       |

## 6. 成功指標

- 排程引擎測試通過率 100%，且 v1 的排程行為在引擎測試中有對照案例（同輸入同輸出）
- v1 使用者匯入備份後，抽查 20 個字的 box / ease / due 與 v1 一致
- 手機瀏覽器首次載入 5 秒內可操作（4G），第二次 2 秒內
- 離線練習 50 題後恢復連線，30 秒內另一裝置看到更新
- 新增一套教材不需要改任何 Dart 程式碼

## 7. 風險與對策

| 風險                   | 對策                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 搶走 stock_ledger 主線時間 | 只用 W2—W4 課餘；P0 做完就上線，P1/P2 排到 W8 之後                                                          |
| Flutter Web 首次載入慢    | 用 <code>--wasm</code> 或 CanvasKit 擇優；教材 JSON 延遲載入；預設字體不內嵌                                    |
| 未成年使用者的帳號與個資         | 用 LINE / Google 登入，不自管密碼；只存暱稱與進度；老師只能讀所屬班級學生的彙總與進度，不能讀備份內容                                   |
| 教材版權                 | 老師上傳的原文與 PDF 存在班級私有空間，永不進公開資料與 repo；只有 AI 改寫版（老師勾選同意）可進公用教材                                  |
| 後端與 AI 費用            | v2.0 後端只有 Auth、Firestore、LINE 驗證的 Function，免費額度內；v2.1 的 AI 按用量計費，一份講義數十元內，由老師端設定的金鑰或平台代付（待決） |
| 同步衝突                 | 進度以「卡片」為單位，取最後作答時間較新者（LWW），不做合併；作答紀錄 append-only                                             |
| 教材版權                 | 例句改寫或自寫；雜誌文章一律原創改寫；教材包標明來源                                                                   |
| v1 與 v2 並存期混亂        | 上線當天 v1 移到 legacy/，Pages 只留 v2；v1 的網址自動導向                                                    |

## 8. 里程碑

| 里程碑  | 內容                                         | 預計                |
|------|--------------------------------------------|-------------------|
| M1   | packages/srs_engine 完成 + 測試 + 設計文件         | W2                |
| M2   | 登入與角色、班級、App 骨架、教材包載入、今日練習、本機儲存 + 同步、v1 匯入 | W3                |
| M3   | Flutter Web 上線 GitHub Pages，取代 v1          | W4                |
| M4   | 老師儀表板、上稿介面（開發者操作）、字庫、行事曆、設定                | W8 後              |
| M5   | 文章、語音、Android / iOS 版                      | 視 stock_ledger 進度 |
| v2.1 | 老師自助上稿 + AI、LINE 提醒                        | M5 之後             |

對應 Notion 週次以 stock\_ledger 主線為準，本專案不佔用主線任務時段。

## 第二章 產品規格

本文件定義畫面、流程、規則與資料格式。排程規則的數值全部承襲 v1，理由見 01\_PRD.md 與 README「設計決策」。

### 0. 角色與權限

| 角色      | 入口                         | 能做                                    | 不能做              |
|---------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 學生      | 手機優先，底部 5 分頁               | 練習、看文章、加入班級、選公用教材、備份                  | 看別人的進度、改講義       |
| 老師 / 家長 | 桌機優先，左側 4 項（儀表板、講義、班級、教材庫） | 建班、邀請、上稿、發布、設上課日、看所屬班級學生的彙總與進度、指派公用教材 | 讀學生備份內容、改學生的練習設定 |
| 開發者     | 老師介面 + 教材庫管理               | 維護公用教材、v2.0 代老師上稿                     |                  |

登入：**不強制**（App Store 5.1.1）。啟動直接進訪客的「今日」，資料存本機；加入班級、跨裝置同步、老師身分時才登入（Google / LINE / Apple，iOS 必備 Apple）。登入時把訪客的本機進度併入帳號（每張卡取 updatedAt 較新者）。首次登入選角色；同一帳號可兼老師與家長身分。訪客的「加入班級 / 登入同步」提示只在前三天顯示於今日卡片，之後收進設定。

班級模型：`teachers/{uid}` → `classes/{cid}`（邀請碼、預設讀書日與方案）→ `members`；`lessons/{lid}`（屬於老師，發布到一或多個班級，含字組、文章、音檔路徑、上課日）；學生進度在 `users/{uid}/...`，老師對所屬班級學生有讀權限。原文 PDF 存 `classes/{cid}/private/`，永不公開。

### 0a. 首次使用引導（v2.0）

原則：**不擋路、可跳過、只出現一次、在需要的當下出現**。分三層：

- 啟動引導（三張卡，可跳過）**：第一次打開 App 顯示。①「三段式：先認識、再回想、最後自己標 ○△×」②「每天固定量，前幾天連續出現是設計不是重複」③「讀書日與每日新字」（直接在這張卡上設定，預設二三四五、8 字）。最後一張有「有班級代碼？」與「先自己練」兩顆按鈕。
- 情境提示（coach mark，各只出現一次）**：第一張預習卡（手打一次的用意）、第一次對答案（○△×可以自己改、「矇到的請改 △」）、第一次答錯回籠（「不是重複，是剛忘掉的要馬上補」）、第一篇文章（先聽不看文字的理由）、第一次回音練習（停下來聽回音）、第一次休息日（為什麼只有幾個字）、第一次講義上課日。每個提示一句話加「知道了」，可在設定「重看所有提示」。
- 老師端引導**：第一次進老師首頁：建班 → 取得邀請碼 → 套用任務表範本，三步導覽，可跳過。

記錄：`onboarding.done`、`coachmarks.seen[]` 存在帳號（訪客存本機，登入時併入）。v1 備份匯入提示放在啟動引導最後一張。

### 1. 資訊架構

啟動 → 今日（訪客，直接可練）

└─ 需要時登入（加入班級 / 設定的帳號區 / 我是老師）

└─ 學生：加入班級（代碼）→ 講義自動出現 → 主畫面（底部 5 個分頁）

└─ 老師：建立班級 → 老師首頁（儀表板 / 講義 / 班級 / 教材庫）

#### 學生主畫面

└─ 今日 三段式練習

└─ 字庫 依熟悉度 / 字組篩選，點開看卡片

└─ 文章 閱讀 + 跟讀（P2）

└─ 行事曆 未來 30 天到期數、逾期

└─ 設定 教材選擇、額度、作答方式、聲音、帳號與同步、備份、重置

教材切換放在「設定」而不是主畫面，因為一位學生大多數時候只練一套；切換是低頻操作。

## 2. 核心流程：今日練習

### buildQueue()

到期複習（ $\text{due} \leq \text{今天}$ ，依退步次數多→少、到期早→晚排序，取前  $\text{revCap}$ ）

+ 新字（未學過，依教材順序，取前  $\text{goal}$ ）

→ 逐題：

未學過的字：預習（顯示例句、音節拆解、手打一次）→ 回想 → 標記

學過的字：直接回想 → 標記

→ 標記後：

○  $\text{box} + 1$ 、 $\text{ease} + 0.10$ （上限 2.9）

△  $\text{box} - 2$ （下限 0）、 $\text{ease} - 0.15$ （下限 1.3）、 $\text{reps} > 1$  則  $\text{lapses} + 1$

×  $\text{box} = 0$ 、 $\text{ease} - 0.30$ （下限 1.3）、 $\text{reps} > 1$  則  $\text{lapses} + 1$

$\text{due} = \text{snap}(\text{今天} + \max(1, \text{round}(\text{LADDER}[\text{box}] \times \text{ease} / 2.5)))$

$\text{snap}$ ：若落在休息日，順延到下一個讀書日（最多往後找 14 天）

同場回籠：非 ○ 且該字本場回籠  $< 2$  次 → × 插到 4 題後、△ 插到隊尾

### 排程方案（v1.2 起，v2 承襲）

| id  | 名稱       | 間隔（天）                         | 自適應 | 跨度  | 適合                                   |
|-----|----------|-------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|
| mix | 考前混合（預設） | 1,1,1,1,7,15,30,60            | 是   | 116 | 學測、四個月以上                             |
| f16 | 固定 16 遍  | 1,1,1,1,2,2,3,3,7,7,7,7,10,10 | 否   | 70  | 起步者、國中小                              |
| f10 | 固定 10 遍  | 1,1,1,1,7,7,7,30,30           | 否   | 86  | 英檢初級、多益 600                          |
| f8  | 固定 6—8 遍 | 1,1,1,1,7,7,30,30             | 否   | 78  | 英檢中級、多益 700                          |
| e5  | 經典 5 遍   | 1,2,3,8,15                    | 否   | 29  | 一個月一輪、每天固定量（艾賓浩斯經典表：第 2、4、7、15、30 天） |
| s8  | 衝刺 8 週   | 1,1,1,1,7,7,15                | 是   | 33  | 剩兩到三個月                               |
| s4  | 衝刺 4 週   | 1,1,1,1,7                     | 是   | 11  | 剩一個月內                                |

- box 到達 `ladder.length - 1` 視為畢業，之後以最後一格の間隔持續複習



- 前段長度 `earlyLen` = 階梯開頭連續 1 的個數 (4 或 5)
- 自適應方案：○ `box+1`、`ease+0.10`；△ `box-2`、`ease-0.15`；× `box=0`、`ease-0.30`；間隔 = `ladder[box] × ease / 2.5`
- 固定遍數方案：○ `box+1`；△ `box` 不變 (同格再走一次)；× `box-1`；不用 `ease`
- 切換方案時保留每個字的 `box`，之後的間隔改查新階梯
- 目標日建議：跨度  $\leq$  剩餘天數  $\times$  0.9 的最長方案；沒有則衝刺 4 週

## 同場再看

- 答錯 (△×)：既有規則，× 插到 4 題後、△ 插到隊尾，每字每場最多兩次
- 答對的新字 (第一次作答)：排到隊尾再看一次；第二次答對只記錄，不推進 `box`、不改到期日；第二次答錯照一般規則處理但不計退步

## 讀書日與前段

- `strictEarly` (預設開)：`box < earlyLen` 的字到期日照日曆天，不順延；休息日打開 App 只出這些字，並顯示預估分鐘數
- 關閉時：所有到期日都順延到下一個讀書日，休息日不排除任何進度

## 拆字與同字根 (v1.3)

- MORPH 表：`word` → '`pre-`|前;`cept=cap`|抓;`-ion`|名詞'。form 結尾 - 為字首、開頭 - 為字尾、其餘為字根；`form=key` 把不同拼法歸到同一字根群。人工整理，只收有把握的分析
- 預習卡與對答案卡：音節拆解下方顯示「拆字」與「同字根」(字庫裡同鍵的字，最多 8 個，標未學)。回想卡不顯示，避免洩漏字義
- 字庫篩選「依字根 / 字尾分組」：字根群 ( $\geq 2$  字) → 字首 → 字尾，每群一個可展開列
- `groupRoots` (預設開)：挑新字時，同字根的未學字拉到相鄰位置，不超過每日額度
- v2 教材包：拆字資料放在卡片的 `morph` 欄位，同一格式

## 音檔 (v1.4)

- 內建：`audio/w/<slug>_<accent>.mp3` (單字)、`audio/s/<slug>_<accent>.mp3` (例句)、`audio/a/<artId>_<accent>.mp3` (整篇)、`audio/a/<artId>_s<n>_<accent>.mp3` (逐句，分句規則與 App 相同)。accent ∈ en-US / en-GB / en-AU / en-CA
- 產生：`tools/gen_audio.py` (神經網路語音，四國口音各一個女聲)，ffmpeg 壓成 32 kbps 單聲道 (文章 48 kbps)
- 播放：`sayAudio(kind,key,txt)` 先放 mp3，`onerror` (404、離線) 退回 `speak()` 瀏覽器語音；速度跟設定的語速
- 文章流程 (v1.4.1)：打開文章先只有播放器與「第一遍，先聽不看文字」提示，內文隱藏；音檔播到底 `onended` 才啟用「看文章對照」並累計 `read[id].listens`；可「直接看文章」跳過。看文章後才有再聽一次、逐句跟讀、理解題。沒有計時按鈕：`reveal()` 記 `rd.t0`，`finishArt()` 算 wpm (含點中譯與跟讀時間，第一次偏低是基準線)，仍記最佳與重讀排行
- 逐字反白 (v1.5.1)：`gen_audio.py` 用 `boundary='WordBoundary'` 串流取得每字 `offset / duration`，存 `<id>_<accent>.words.json` ([起秒, 迄秒, 文字])；App 的 `bodyHTML` 把每個字包成 `.tw[data-i]`

[data-s]，alignWords() 依序正規化配對（實測 100% 對齊），karaTick() 用 requestAnimationFrame 二分搜尋當前字，加 .lit，同句加 .lit-s，超出視窗則 scrollIntoView。自己上傳的音檔沒有時間點，不反白

- 逐句中譯 (v1.5.2)：ARTZH[artId][k] 人工翻譯，句序與 rd.sens 一致（建檔時 assert）。bodyHTML 每句包 .sen[data-s]，點句展開 .senz (一次一句；點 .kw 不觸發)，記錄 read[id].zhOpened[k]。「全部中譯」在 finishArt 後才啟用。v2 教材包：文章的 sentences\_zh 陣列
- 文章頁：<audio controls> 播放器；「用自己的音檔」把檔案存進 IndexedDB (vocab\_audio/own，key = 文章 id，上限 60 MB)，優先於內建；可移除
- v2：音檔路徑寫進教材包 (audio 欄位或約定命名)，Flutter 用 just\_audio 播放，PWA 快取常用音檔

## 每週講義與字組上課日 (v1.6)

- 貼上字卡：deck = 來源名稱（原本全部進「匯入字卡」），字組開關自動出現
- S.deckDue[deck] = 'yyyy-mm-dd'；deckDue(n) 只在日期 ≥ 今天時有效
- buildQueue 挑新字：先依 deckDue 由近到遠，再 pin，再字組原順序；仍受每日額度限制
- 字組列顯示「上課日・還有 N 字，M 個讀書日，每天約 X 個」，X > goal 時警示；今日卡片列出所有有效上課日的字組
- 「過一遍」：字庫篩選 deck:<name>，依字組原順序列出，不排序、不影響排程
- 預習：LESSON\_ARTS[deck] 對應文章；previewItems() 算預習日 = 上課日前一天，往前找最近的讀書日（已過則今天）。今日卡片與行事曆在該日多一項「上課前預習」，不影響 artPlan 的一般輪序與重讀
- 不做「只練這組」：會暫停其他字組的複習
- v2：教材包的 deck 加 lesson\_date，profile 層可覆寫

## 找出生字 (v1.5)

- 比對順序：字庫 (含 base() 變化形) → data/dict.json (w 字→[中文, 詞性]，l 變化形→原形) → 空白 (可線上查)
- 字庫已有：顯示熟悉度標籤；未學者可勾選，pin=true；buildQueue 挑新字時 pin 者優先，仍受每日額度限制
- 新字：建卡時 deck='我的文章'、kind='r'、pin=true、例句為文章原句、exz 選填
- 線上查：免費翻譯 API (langpair=en|zh-TW)，回傳含 QUERY LENGTH / LIMIT 視為失敗
- 字典來源：開源英漢字典 (MIT，見 THIRD\_PARTY\_NOTICES.md) 取有考試標籤或語料庫前 15,000 的純小寫字，簡轉繁，每字最多兩個詞性、各三個義項

## 回音練習 (v1.7)

- 需要內建音檔的逐字時間點；echoChunks() 依 .tw 順序切段：滿 6 字、或 ≥4 字遇標點、或句尾就斷，<3 字的尾巴併入前一段 (上限 8 字)
- 每段四步：echoPlay 用 currentTime 播 s-0.06 到 e+0.12 → 停 1.5 秒 (聽回音) → 模仿 (max(1.5s, 字數×0.52s)) → 再播；三輪後停下等使用者按「再一次」或「下一段」

- 面板顯示段數、輪數、計時；十分鐘自動結束；`read[id].echoAt` 記錄段數、`echoMin` 累計分鐘
- 內文加 `.echo` 時其他字淡出，當前段 `.ech` 反白
- 單字跟讀與逐句跟讀改為四步：聽 → 停 1.5 秒 → 唸 → 再聽

## 任務系統（老師指派，v2.0）

把老師的紙本「每周在家學習進度表」數位化：老師建立一週任務表 → 學生每天做完自動打勾填日期 → 老師看到同一張表。一列一種任務，一格一天，休息日打 X；「不可跳格」由系統保證：前一天沒做的項目以「補做」顯示。

六種任務類型：

| 類型    | 老師設定                                     | 學生動作                            | 完成判定      | 證據       |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 課前聽   | 單元（預設下一堂講義）、每天幾軌（2）、開始日（上課前 8 週）、目標遍數（5） | 整軌播完，可邊聽邊跟                      | 每軌播到底計一次  | 遍數       |
| 課後立即聽 | 單元（正在上的）                                 | 上課日當天播一遍                        | 播到底       | 系統紀錄     |
| 跟述三部曲 | 單元、每天幾軌（2）、是否錄音                          | ① 只聽 ② 回音練習（看文字）<br>③ 不看文字跟述並錄音 | 三步完成      | 錄音檔      |
| 單字    | 每日新字、複習上限（沿用排程）                          | 現有練習                            | 業績達成      | ○△×      |
| 聽寫    | 軌（老師挑或系統建議）、次數上限（3）                      | 逐句聽、打整句、逐字比對                    | 全部句子送出    | 正確率、漏字清單 |
| 課外閱讀  | 每天頁數（10 / 20）、是否朗讀錄音                     | 填書名、頁數、上傳一頁朗讀；不查字典              | 頁數達標 + 錄音 | 錄音、書名    |

| 外部英聽 | 每週幾集、素材清單（老師在班級設定維護：節目名或連結） | 填來源與集數；勾 ① 不看字幕聽大意 ② 開字幕找沒聽出來的字 ③ 口說摘要三句並錄音（可略） | ①② 勾選；③ 錄音 | 錄音、來源 |

另有「自由任務」：老師輸入文字，學生勾選，可拍照。外部英聽的素材由 App 外的平台播放，App 只記錄與收錄音，不代管內容。

- 單元 = 講義（lesson），軌 = 文章（article）。系統依上課日自動分「已上過 / 正在上 / 下一堂」，課前聽指向下一堂，聽寫與跟述只能挑已上過的
- 老師端：任務表範本（建一次，每堂課套用到新的一週）、指派到班級或個別學生並可調量、本週表（同紙本格子，點格看證據）、儀表板加本週完成率與聽寫正確率
- 學生端：今日卡片改成任務清單（每項有進度與「去做」）、本週表、錄音上傳
- 任務系統不改排程引擎，是架在既有功能上的清單與勾選層

## 逐句聽寫（v2.0，任務系統的一種）

- 用逐句 mp3：播一句（最多 3 次，可慢速）→ 打整句 → 逐字比對（正規化大小寫與標點）→ 標出漏字、錯字、多字
- 一篇做完顯示正確率與漏字清單；漏字若是字庫字，可一鍵排入下一批；漏掉的句子可直接跳到回音練習

- 記錄 `read[id].dictation = {date, acc, missed[]}`

## 每日業績

- `doneDays`：有作答的日期集合，起始日 = 最早的一天
- 今日卡片顯示：第 N 個讀書日、連續天數（休息日不斷鏈）、新字與複習各完成幾個、達成打勾
- 行事曆摘要顯示累計讀書日與連續天數

## 讀書日

每位學生設定一週哪幾天讀書（預設二三四五，至少一天）。所有到期日（單字、文章重讀）都經過 `snap` 順延；休息日打開 App 顯示「今天是休息日」而不排進度。行事曆的休息日列淡化顯示，新字預估只算在讀書日。每週實際新字量 =  $\text{goal} \times \text{讀書日天數}$ ，UI 要明示這個數字。

## 作答方式

| 模式       | 規則                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auto（預設） | $\text{kind} = r \rightarrow \text{choice}$ ； $\text{lapses} \geq 2 \rightarrow \text{spell}$ ； $\text{box} \geq \text{earlyLen}$ 且 $\text{reps} \% 3 == 0 \rightarrow \text{spell}$ ；其餘 choice |
| choice   | 挖空例句 + 四選一。干擾項優先同教材同詞性，其次同教材，其次首字母相同且長度相近                                                                                                                                                       |
| spell    | 手打完整單字，Levenshtein 距離 $\leq 1$ 視為 $\Delta$ 候選                                                                                                                                                   |
| dictate  | 聽寫打字：只播例句，不給中文與挖空句，打出目標字；判定同 spell。由設定 <code>spellByEar</code> 把 spell 轉成 dictate，不是獨立模式                                                                                                        |

## 學習計畫試算（設定頁）

改任一輸入（每日新字、讀書日、方案、目標日、字組開關）即時更新：起始日與累計讀書日、字庫（未學 / 學習中 / 畢業）、每週新字、新字學完日（依讀書日逐日數）、全部畢業預估（學完日 + 方案跨度，順延到讀書日）、每日負擔（新字 + 未來兩週讀書日平均複習）、一個字的旅程（由階梯產生的文字）、目標反推（每日至少幾個、建議方案、一鍵套用）。

## 3. 帳號與學生

- 一個登入帳號 = 一位學生（或一位老師）。家長替孩子用：家長建一人班，孩子用自己的 LINE / Google 登入
- **進度以「字」為單位、跨教材共用**：同一個字（以原形 lemma 為鍵）不論出現在學測、英檢講義或自己貼的卡，都只有一筆進度，不會因為同時開兩套教材而複習兩次。教材只是「引用」這個字並附自己的例句；複習時顯示最近學過的那套教材的例句，其餘例句在字卡可切換
- 老師上稿時系統標出「這 N 個字已在公用教材或其他講義」，不重複建卡，但仍列入該講義的「過一遍」清單與上課日優先（未學者）
- **班級講義與公用教材可同時開**（已定），每日額度共用，今日清單先講義後公用
- 登出保留本機資料；換帳號登入會另建本機資料
- 刪除帳號需二次確認，且先強制下載備份

### 3a. 老師端

- **儀表板**：本週卡（學生數、有練人數、平均連續）、講義卡（完成率、文章預習）、要注意（3 天沒練、本週退步  $\geq 10$ 、講義每日需求超過上限）；學生表（連續、本週新字 / 複習、講義進度、文章、回音分鐘、最近）；點學生看細節（熟悉度分布、中譯點最多的句子、退步最多的字、**每個字的** ○△×）
- **每個字的** ○△×（**推導值**）：不是使用者最後一次點的標記，而是由累積紀錄算出的狀態，規則：
  - × 生疏： $\text{lapses} \geq 2$ ，或最近 5 次作答有 2 次以上 ×，或  $\text{box} = 0$  且  $\text{reps} \geq 2$
  - △ 卡點：不符 × 且 ( $\text{box} < \text{earlyLen}$ ，或最近 5 次有 △ / ×，或  $\text{lapses} = 1$ )
  - ○ 穩定： $\text{box} \geq \text{earlyLen}$  且最近 5 次全 ○ 且  $\text{lapses} = 0$
- 未學： $\text{seen} = \text{false}$
- 儀表板可依這個狀態篩選（例如列出某講義所有 × 的字），也是「退步最多」的來源。引擎提供 `derivedMark(progress, recentLog)` 純函式，App 與儀表板共用
- **上稿（三步）**：① 上傳 PDF / 貼文字（掃描檔提示改貼文字）② 審核字卡：抽字（字庫比對 + 字典），勾選、改中文、P / R、例句（v2.1 可 AI 產）③ 文章（貼原文僅班級可見，或 AI 改寫）、題目、逐句中譯、產音檔（伺服器，四國口音 + 逐字時間點）、設上課日、發布到班級
- **班級**：改名、邀請碼、LINE 分享連結、預設讀書日 / 每日新字 / 方案、成員名單與移出
- **教材庫**：我的講義（草稿 / 已發布）、公用教材（指派給班級）
- 發布後可修改，學生端下次啟動更新，已學進度不受影響

## 4. 教材包 (Course Pack)

### 目錄 `data/courses.json`

```
{
  "version": 1,
  "courses": [
    { "id": "gsat",      "name": "學測",      "exam": "gsat", "level": "高中",  "file":
"courses/gsat.json",  "words": 749 },
    { "id": "gept-int", "name": "英檢中級", "exam": "gept", "level": "中級",  "file":
"courses/gept-int.json", "words": 0 },
    { "id": "self-study", "name": "自學教材",  "exam": "other", "level": "自學",  "file":
"courses/self-study.json", "words": 0 }
  ]
}
```

exam 列舉：`gsat`、`gept`、`toeic`、`toefl`、`ielts`、`elementary`、`junior`、`other`。UI 依 exam 分群、依 level 排序。

### 教材 `data/courses/<id>.json`

```
{
  "id": "gsat",
  "name": "學測",
  "version": "2026-09-09",
  "decks": [
    {
      "id": "l34",
      "name": "學測 L3-4 高頻字",
      "defaultKind": "p",
      "cards": [
        {
          "id": "b0",
          "en": "abandon", "pos": "v.", "zh": "放棄；拋棄",
          "ex": "They abandoned the plan.", "exz": "他們放棄了那個計畫。",
          "form": "abandoned", "note": "", "syl": "aban·don", "fam": ["abandonment"],
          "kind": "p",
          "morph": "ab-|離開;band|禁令"
        }
      ]
    }
  ],
  "articles": [ { "id": "a1", "title": "...", "level": "英檢中級", "tag": "...", "body": "...", "questions": [] } ],
  "sources": [ { "id": "s0", "name": "...", "file": "...", "date": "2026-08-19", "note": "..."} ]
}
```

- `id` 在教材內唯一且永不改變，進度靠它對應。gsat 教材沿用 v1 的 `b<i>`、`d<deck>_<i>` 編號，讓 v1 備份可直接對應
- `kind`：p 要會拼寫、r 看得懂就好；卡片沒填則用 deck 的 `defaultKind`
- 卡片欄位除 `id`、`en`、`zh` 外皆可省略

## 八欄文字格式（給 AI 與人工整理用，與 v1 相同）

單字 | 中文 | 詞性 | 英文例句 | 例句中譯 | 用法筆記 | 音節拆解 | P或R

`tools/cards2json.dart` 負責轉成上面的 JSON，並檢查：單字不重複、id 不與既有衝突、例句包含該字或其變化形。

## 5. 進度資料

每（帳號 × 字）一筆，鍵為 lemma；教材與卡片透過 lemma 對應到同一筆：

```
cardId, box, ease, reps, lapses, streak, seen, due(yyyy-mm-dd), last(yyyy-mm-dd),
kindOverride(p/r/null), updatedAt(ISO, 同步用)
```

作答紀錄另存 review\_log (append-only) : cardId, date, mark(o/t/x), mode, elapsedMs 。v1 只留最近 14 筆，v2 全留，行事曆與統計靠它。

自訂字卡（使用者在裝置上貼的）存在檔案層，內容與進度都在本機 / 雲端，不進教材包。

## 6. 備份與匯入

- 匯出：{ format: "vocab-trainer-backup", version: 2, profile, courses: { <courseId>: { progress, customCards, log } }, settings }
- 匯入 v1：讀 version: 1 的 state.recs，id 以 b、d 開頭者對應 gsat 教材；以 u 開頭者轉成自訂字卡；state.sources 中 own: true 者一併帶入；goal、revCap、mode、rate 進設定
- 匯入採合併而非覆蓋：同一張卡取 updatedAt (v1 用 last) 較新者

## 7. 同步 (P0)

- 登入方式：Google、LINE (Cloud Function 驗證 LINE access token 後簽發 Firebase custom token)、Apple
- Firestore 結構：users/{uid}/words/{lemma} (跨教材共用的進度)，review\_log 為子集合；教材卡片以 lemma 對應；classes/{cid}、lessons/{lid} 見第 0 節
- 離線優先：本機 Drift 為真相，Firestore 開離線快取；每筆寫入帶 updatedAt，衝突取新者
- 安全規則：users/{uid} 本人可寫；所屬班級的老師可讀 progress 彙總；classes/{cid} 老師可寫、成員可讀；lessons/{lid} 老師可寫、發布班級的成員可讀；classes/{cid}/private 只有老師

## 8. 設定項

| 項目                  | 預設   | 範圍                                                |
|---------------------|------|---------------------------------------------------|
| 每日新字 goal           | 8    | 3–60 任意整數                                         |
| 讀書日 days            | 二三四五 | 一週 1–7 天                                          |
| 排程方案 plan           | mix  | 六選一                                               |
| 目標完成日 targetDate    | 空    | 全域一個 (例如考試日)；空 = 「程度提升」模式，試算不做反推與建議方案             |
| 新字前段不順延 strictEarly | 開    |                                                   |
| 答對新字當場再看 sameDay    | 開    |                                                   |
| 同字根新字連著背 groupRoots | 開    |                                                   |
| 拼寫題用聲音出題 spellByEar | 關    | 開 = spell 改為 dictate                              |
| 每日複習上限 revCap       | 60   | 10–200                                            |
| 作答方式 mode           | auto | auto / choice / spell (recog、listen 已移除，舊值轉 auto) |
| 語速 rate             | 0.85 | 0.6 / 0.85 / 1.0                                  |

| 項目            | 預設   | 範圍         |
|---------------|------|------------|
| 進新字自動朗讀       | 開    |            |
| 文章間隔 artEvery | 3 天  | 1–14       |
| 字體大小          | 17   | 14–22      |
| 主題            | 跟隨系統 | 亮 / 暗 / 系統 |

## 9a. 通知

- FCM (Android / iOS) + Web Push (PWA, VAPID)。預設開，設定可關
- 內容由 Cloud Function 在每個讀書日的固定時間（預設 19:00，可改）依到期數送：「今天有 N 個字到期，新字 M 個」；講義上課前一天加一句「明天上課，先聽兩篇文章」
- 老師端 v2.1 可對學生發 LINE 提醒 (Messaging API)，與推播分開

## 9b. 行事曆

- 三個尺寸一律月曆格；點某天顯示當日明細（手機以底部抽屜）。視覺稿由 Claude Design 產出，不在規格內

## 9c. 教材更新

- App 啟動時讀伺服器的 `courses.json` 版本與班級 `lessons` 的 `updatedAt`，比本機新就背景下載並提示「教材已更新」；已學進度不受影響

## 9d. 直式、橫式與摺疊機

- 直式為主，橫式都要能用。手機橫式：練習卡改左右兩欄（左：字與例句，右：作答區與 ○△×），文章頁左內文右播放器與回音面板，行事曆改成月曆格橫排；不鎖定方向
- 平板：直橫式都支援；iPad 分割畫面與 Slide Over 依實際寬度套用手機或平板版型
- 摺疊機 (Android 摺疊、雙螢幕)：
  - 依「目前視窗寬度」而不是裝置型號決定版型；展開 / 收摺時視窗大小改變，畫面即時重排，**不重建頁面、不丟狀態**（練習中的那張卡、播放進度、回音段數都保留）
  - 封面小螢幕（窄長）用手機版型；內螢幕（接近正方形、寬 ≥ 600）用平板版型的兩欄
  - 避開鉸鏈：用 `MediaQuery.displayFeatures` 取得鉸鏈位置，兩欄版型以鉸鏈為分界，文字與按鈕不落在鉸鏈上；半開（桌面模式）時上半內容、下半控制（播放器、作答區）
  - 練習卡最寬 640px 置中，避免在超寬螢幕上一行太長
  - 鍵盤與外接：平板外接鍵盤時 Enter / 1–4 快捷鍵同桌機；滑鼠 hover 只做輔助，不承載功能
  - 測試矩陣：手機直 / 橫、平板直 / 橫、iPad 分割畫面 1/3 與 1/2、摺疊機封面 / 內螢幕 / 半開、桌機 1024 與 1440

## 9. 無障礙與裝置

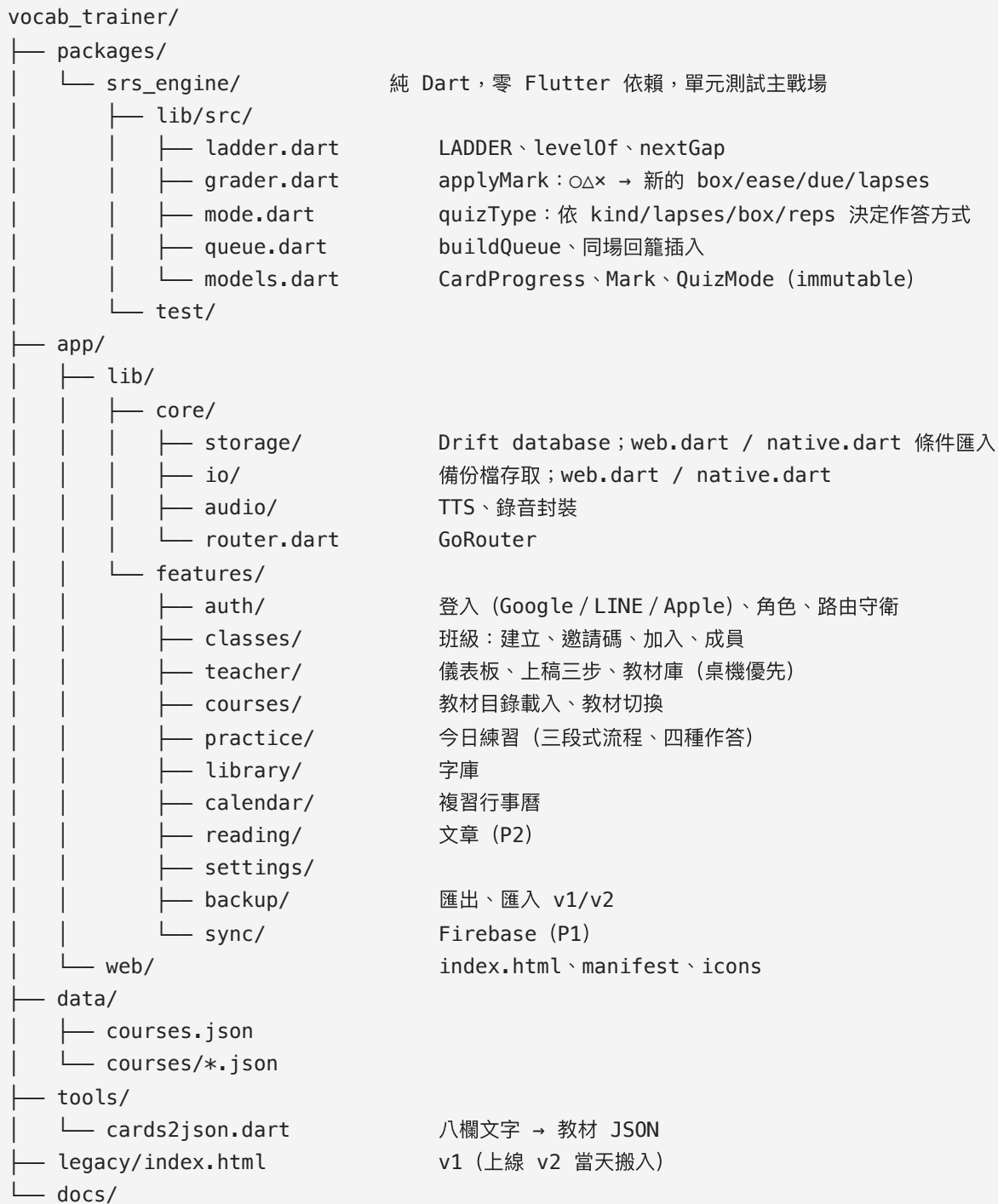


- 最小可用寬度 360px；選項按鈕高度  $\geq 44\text{px}$
- 鍵盤：Enter 送出 / 下一步，1-4 選項，○△× 對應 1 2 3
- 深色模式跟隨系統
- 所有文字可放大到 22px 不破版

## 第三章 技術架構

### 1. 架構總覽

結構比照 `stock_ledger`：純 Dart 引擎套件與 Flutter App 分離，App 內 Clean Architecture + Feature-First。



依賴方向：presentation → domain ← data，app → srs\_engine。引擎不知道 Drift、Firebase、Flutter 的存在。

狀態管理 Riverpod 3（原生寫法，不用 codegen，與 line\_bento\_order 一致）。路由 GoRouter。

## 2. srs\_engine API

```

/// 排程方案：間隔階梯 + 是否自適應（七個內建：mix / f16 / f10 / f8 / e5 / s8 / s4，見產品規格書）
@immutable
class SchedulePlan { final String id; final String name; final List<int> ladder; final
bool adaptive; }
const plans = <String, SchedulePlan>{ ... };
/// 剩 remainingDays 天時建議的方案：跨度  $\leq 0.9 \times \text{remainingDays}$  的最長者
SchedulePlan suggestPlan(int remainingDays);

enum Mark { ok, hard, miss }           // ○ △ ×
enum QuizMode { auto, choice, spell, recog }
enum CardKind { production, recognition } // p / r

@immutable
class CardProgress {
  final String cardId;
  final int box; final double ease; final int reps; final int lapses; final int streak;
  final bool seen; final DateTime? due; final DateTime? last;
  final CardKind kind;
  const CardProgress.fresh(String cardId, {CardKind kind = CardKind.production});
}

/// 目前熟悉度階層 0–8 (0 未學、8 畢業)
int levelOf(CardProgress p);

/// 下次間隔天數：max(1, round(ladder[box] * ease / 2.5))
int nextGap(CardProgress p);

/// 讀書日順延：若 date 不在 studyDays (0=日...6=六)，往後找最近的讀書日（最多 14 天）
DateTime snapToStudyDay(DateTime date, Set<int> studyDays);

/// 套用一次作答，回傳新的進度（純函式，today 由外部注入以便測試）
/// isAgain：同場再看的第二次作答（答對不推進、答錯不計退步）
/// strictEarly：前段 (box < earlyLen) 照日曆天，不順延到讀書日
CardProgress applyMark(CardProgress p, Mark m, DateTime today,
  {required SchedulePlan plan, required Set<int> studyDays, bool isAgain = false, bool
strictEarly = true});

/// 依設定與進度決定作答方式
QuizMode quizType(CardProgress p, QuizMode setting);

/// 由累積紀錄推導的狀態（未學 / ○穩定 / △卡點 / ×生疏），儀表板與字庫共用；規則見產品規格書 §3a
DerivedMark derivedMark(CardProgress p, List<ReviewLogEntry> recent);

/// 建立今日隊列：到期複習（排序、上限）+ 新字（上限）
List<String> buildQueue({
  required Iterable<CardProgress> all,
  required DateTime today,
  required int goal, required int revCap,
});

```

```
/// 同場回籠：回傳插入位置（null 表示不回籠）
int? requeueIndex({required Mark m, required int idx, required int queueLength, required
int timesRequeued});
```

所有函式純粹、無 IO、無隨機（干擾項與洗牌在 App 層，引擎只給規則），因此測試不需 mock。

### 引擎以外、v1 已有而 v2 要搬的純邏輯

| 模組      | 內容                              | v1 位置                                              |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| morph   | 拆字表解析、同字根查詢、分組                  | morphOf / rootKeys / siblings /<br>morphGroupsHTML |
| lesson  | 字組上課日、優先排序、預習日（上課前一天往前<br>找讀書日） | deckDue / deckPlanLine / previewItems              |
| echo    | 依逐字時間點切 4–6 字片段、四步狀態機、十分<br>鐘計時 | echoChunks / echoRun                               |
| karaoke | 時間點對齊內文、二分搜尋當前字                 | alignWords / karaTick                              |
| scan    | 字庫比對（含變化形）、字典查詢、線上查             | libFind / bigLookup / lookupOnline                 |

這些都是純函式或狀態機，放在 `packages/srs_engine` 或 `packages/content_tools`，一樣先寫測試。

## 3. 資料模型（Drift）

| 表                | 主鍵                            | 欄位摘要                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| profiles         | id                            | name, createdAt, lastUsedAt, cloudUid?                                                                                     |
| course_progress  | (profileId, courseId)         | activeDeckIds(json), lastPracticedAt                                                                                       |
| word_progress    | (uid, lemma)                  | box, ease, reps, lapses, streak, seen, due, last, kindOverride?,<br>lastCourseId, updatedAt。跨教材共用：同一個字在多套教材出現只有一筆          |
| course_cards     | (courseId, cardId)<br>→ lemma | 教材卡片對進度的對應；同 lemma 在不同教材各有例句                                                                                               |
| review_log       | autoId                        | profileId, courseId, cardId, date, mark, mode, elapsedMs                                                                   |
| custom_cards     | (profileId, id)               | courseId?, en, zh, pos, ex, exz, note, syl, kind, sourceId, updatedAt                                                      |
| custom_sources   | (profileId, id)               | name, file, date, note                                                                                                     |
| settings         | profileId                     | goal, revCap, mode, rate, autoSay, artEvery, fontSize, theme,<br>studyDays(json), planId, targetDate, strictEarly, sameDay |
| daily_stats      | (profileId, date)             | newDone, reviewDone（每日業績與連續天數由此算）                                                                                          |
| article_progress | (profileId, articleId)        | reads(json: date, wpm, score), nextDue                                                                                     |

教材內容不進資料庫，每次啟動從 `data/courses/*.json` 讀（Web 用 `fetch`、原生用 `assets`），以 `courseId + cardId` 與進度 join。

平台分岔：

```
// core/storage/db.dart
import 'db_native.dart' if (dart.library.js_interop) 'db_web.dart';
```

Web 用 `drift/wasm.dart` (需 `sqlite3.wasm` 與 `drift_worker.js` 放進 `web/`)，原生用 `drift/native.dart`。

## 4. 教材載入

|                                                                                 |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>CourseCatalogRepository.load()</code><br>並通知                              | → 讀本機 <code>courses.json</code> ；啟動時比對伺服器版本，較新則背景更新      |
| <code>CourseRepository.load(courseId)</code><br><code>articles, sources)</code> | → 讀單一教材 JSON，解析成 <code>Course(decks, cards,</code>       |
| <code>ActiveCourse (Riverpod)</code>                                            | → 目前 <code>profile</code> 選定的教材                          |
| <code>CardWithProgress</code>                                                   | → <code>Course.card × card_progress, practice</code> 用這個 |

教材 JSON 的解析用 `json_serializable` 或手寫 `fromJson`，以 `tools/validate_course.dart` 在 CI 驗證格式。

## 5. 登入、班級與同步 (P0)

- `firebase_auth`：Google (`google_sign_in`)、Apple (`sign_in_with_apple`)、LINE (`flutter_line_sdk` 取得 access token → Cloud Function `lineAuth` 驗證後 `createCustomToken`)。Web 端 LINE / Apple 走網頁授權
- 訪客：未登入時 Drift 以本機 `guest id` 存資料；登入後 `mergeGuestInto(uid)` 逐卡比較 `updatedAt` 併入，再清掉 `guest` 資料
- 角色存 `users/{uid}.role` (`student / teacher`)，路由守衛：未登入一律 `/s/*` (訪客)，老師功能需登入且 `role=teacher`
- 班級：`classes/{cid}` (`ownerUid`、`name`、`code`、`defaults`)、`classes/{cid}/members/{uid}`；加入用邀請碼經 Function `joinClass` 寫入 (避免學生自行寫任意班級)
- 講義：`lessons/{lid}` (`ownerUid`、`classIds[]`、`deck`、`articles`、`audio` 路徑、`lessonDate`、`status`)；音檔放 Storage `lessons/{lid}/audio/`；原文 PDF 放 `classes/{cid}/private/` (規則只有 `owner`)
- 上稿 Functions (v2.1)：`extractWords`、`genSentences` / `rewriteArticle` / `genQuestions` / `translate` (LLM)、`genAudio` (`edge-tts` 在 Cloud Run 跑，附逐字時間點)
- `cloud_firestore` (`persistenceEnabled: true`)
- 上傳：`card_progress` 每次寫入後同步寫一筆到 Firestore；離線時由 Firestore SDK 排隊
- 下載：登入或啟動時拉 `updatedAt > lastSyncAt` 的文件合併進 Drift，衝突取 `updatedAt` 較新者
- `review_log` 只上傳不下載合併 (append-only，重複無害)
- 匿名帳號認領：另一裝置輸入六位代碼 → Cloud Function 驗證後回傳 `custom token` → 登入同一 `uid`

## 6. 語音 (P2)

- 內建 mp3 (教材包附)：just\_audio 播放，支援 setClip 播區段 (回音練習)、setSpeed 語速；離線快取常用檔 (PWA / 原生檔案快取)
- 退回方案 flutter\_tts：Web 走 Web Speech，原生走系統 TTS
- 錄音 record：Web 產 webm，原生產 m4a；只存記憶體，不落地
- 自己的音檔：原生存 app 文件夾，Web 存 IndexedDB；沒有時間點，不反白、不能回音練習
- 產生腳本沿用 tools/gen\_audio.py (edge-tts，四國口音，整篇附逐字時間點)

## 7. 測試策略

| 層            | 工具                                   | 重點                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| srs_engine   | test                                 | 每個函式的邊界 (box 0/top、ease 上下限、lapses 只在 reps>1 累加)、六個方案的 applyMark 對照、時區 (本地日期)、v1 對照案例 (v1 的 tests/scheduler.test.js 24 案例先移植) (從 v1 抽 30 個字的作答序列，驗證 v2 算出相同 box/ease/due) |
| data         | drift in-memory、fake_cloud_firestore | 匯入 v1 備份、合併規則、離線→上線                                                                                                                                                       |
| domain       | test                                 | use case 組合                                                                                                                                                               |
| presentation | flutter_test widget test             | 今日練習的三段流程、鍵盤快捷鍵                                                                                                                                                           |
| 教材           | tools/validate_course.dart           | id 唯一、必填欄位、例句含目標字                                                                                                                                                         |

CI：GitHub Actions，flutter analyze (零警告)、dart test、flutter test、教材驗證、Firestore 規則測試 (emulator)，通過才 build web。

## 8. 部署

```
flutter build web --release --base-href /vocab-trainer/ --pwa-strategy offline-first
```

- Actions 把 app/build/web 推到 gh-pages 分支，Pages 來源改成該分支
- legacy/index.html 在 v2 上線後保留 30 天，頁首加「新版在這裡」連結
- PWA：manifest.json 設好名稱與圖示，手機可加到主畫面

## 9. 里程碑對應

| 里程碑       | 交付                                               | 驗收                       |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| M1 引擎     | packages/srs_engine + 測試 + docs/engine.md        | dart test 全綠；v1 對照案例通過   |
| M2 App 骨架 | profiles / courses / practice / storage / backup | 匯入 v1 備份後可練習，重開 App 進度仍在 |
| M3 上線     | Actions 部署、legacy 導向                             | 手機開網址 5 秒內可操作            |
| M4 同步     | sync feature、Firestore 規則                        | 兩台裝置 30 秒內一致             |

| 里程碑   | 交付                                             | 驗收      |
|-------|------------------------------------------------|---------|
| M5 延伸 | reading（先聽再看、逐字反白、逐句中譯、回音練習） / audio / Android | Play 內測 |

## 10. ADR 索引

- [ADR-0001 排程引擎做成純 Dart 套件](#)
- [ADR-0002 後端用 Firebase 而非自建 API](#)
- [ADR-0003 不做 LIFF 入口](#)
- [ADR-0004 教材做成 JSON 資料包](#)



## 第四章 執行計畫

原則：P0 做完就上線，不等 P1/P2。每個階段有明確的「完成定義」，做不完就縮功能，不延時程。本專案只用 stock\_ledger 主線以外的時間。

### 開工前要先決定的事

- [ ] Firebase 專案：新開一個（帳號規則與 stock\_ledger 不同）
- [ ] LINE Login channel、Apple（公司帳號下建 App ID / Services ID / Key）、Google OAuth client（流程見 07）
- [ ] Firebase Cloud Messaging：APNs Key、VAPID key
- [x] 不強制登入（App Store 5.1.1）：訪客完整可用，登入併入進度
- [x] v2.1 的 AI 模型：Claude Opus 5，費用由平台付（見 06）；v2.0 代做用 Claude Code
- [ ] 第一批教材：公用 gsat（從 v1 轉）+ 班級講義 英檢中級 2-5~2-10（從 v1 轉成 lessons）
- [ ] v1 使用者的切換日：v2 上線後通知，並確認她已下載備份

### 階段 0：專案骨架（半天）

- [ ] flutter create app 與 dart create -t package srs\_engine，melos 或 pubspec workspace 管理
- [ ] analysis\_options 用 flutter\_lints 加專案規則，零警告
- [ ] GitHub Actions：analyze + test，先不部署
- [ ] legacy/ 資料夾建立（先不搬 v1）

完成定義：melos run analyze 與 melos run test 在 CI 綠燈。

### 階段 1：srs\_engine（M1，W2）

- [ ] models：CardProgress、Mark、QuizMode、CardKind
- [ ] ladder.dart：levelOf、nextGap
- [ ] grader.dart：applyMark，含 ease 上下限、box 下限、lapses 條件
- [ ] mode.dart：quizType
- [ ] queue.dart：buildQueue、requeueIndex
- [ ] 測試：邊界案例 + v1 對照案例（用 v1 備份檔抽 30 個字的 log 回放）
- [ ] docs/engine.md：每個參數的來源與理由（從 README 設計決策展開）

完成定義：測試全綠、覆蓋率 100%、對照案例零差異。

### 階段 2：App P0（M2，W3）

- [ ] features/auth：訪客模式、三種登入、登入時併入本機進度、角色選擇、路由守衛；Function lineAuth

- [ ] features/onboarding：三張啟動卡、coach mark 元件與 seen 記錄、老師端導覽
- [ ] core/layout：依視窗寬度與 displayFeatures 的版型切換，狀態保留（Riverpod 狀態不隨版型重建）；直橫式與摺疊機測試矩陣
- [ ] features/classes：建班、邀請碼、加入（Function `joinClass`）、成員；Firestore 規則 + emulator 測試
- [ ] core/storage：Drift schema、web/native 分岔、migration；core/sync：登入即同步、每張卡 LWW、離線佇列
- [ ] 帳號刪除（含強制備份）
- [ ] features/courses：目錄載入、教材 JSON 解析、`tools/cards2json.dart` 把 v1 的 W/EXTRA/META/MORPH/ARTS/ARTZH/SRC/LESSON\_ARTS 轉成 `data/courses/gsat.json`（含拆字、逐句中譯、音檔路徑、講義文章對應）
- [ ] features/practice：三段式、四種作答、干擾項、鍵盤、○△× 建議
- [ ] features/backup：匯出 v2、匯入 v1/v2、合併規則
- [ ] features/settings：P0 需要的四項（goal、revCap、mode、字體）

完成定義：匯入 v1 備份後能完整練一場，關掉重開進度仍在；`flutter analyze` 零警告。

### 階段 3：上線（M3，W4）

- [ ] Actions 加 build web + 推 gh-pages
- [ ] Pages 來源切到 gh-pages；v1 搬到 `legacy/index.html` 並加導向
- [ ] PWA manifest、圖示
- [ ] 手機實測：Safari iOS、Chrome Android，首次載入時間記錄進 README
- [ ] 通知 v1 使用者切換，確認匯入成功

完成定義：新網址可用、v1 使用者進度無損、README 更新為 v2。

### 階段 4：老師端與 P1（M4，W8 後）

- [ ] features/teacher：儀表板（彙總查詢、要注意規則）、班級管理、教材庫
- [ ] 上稿三步介面（v2.0 由開發者操作：抽字、審核、文章、產音檔、發布）
- [ ] features/library、features/calendar（三尺寸月曆格）
- [ ] core/notify：FCM / Web Push 註冊、Function 排程提醒
- [ ] 教材版本檢查與背景更新
- [ ] 設定其餘項目

完成定義：兩台裝置 30 秒內一致；離線 50 題後恢復連線自動同步。

### 階段 4a：任務系統（M4 內）

- [ ] 資料：assignment\_templates、assignments（週、班級 / 學生、任務列）、task\_logs（日期、證據）
- [ ] 老師端：範本編輯、套用到週、指派、本週表格子、聽證據

- [ ] 學生端：今日任務清單、本週表、錄音上傳 (Storage)、課外閱讀紀錄
- [ ] 儀表板：本週完成率、連續未完成、聽寫正確率

## 階段 4b：v2.1 (M5 之後)

- [ ] AI 上稿 Functions：genSentences、rewriteArticle、genQuestions、translate；老師端「AI 產」按鈕
- [ ] LINE 提醒 (Messaging API)
- [ ] 老師自助上稿開放

## 階段 5：延伸 (M5，視主線進度)

- [ ] features/reading：先聽再看、逐字反白、逐句中譯、隱性 wpm、重讀排程、上課前預習
- [ ] core/audio：just\_audio 播內建 mp3 (區段播放)、回音練習狀態機、逐句跟讀、錄音、自己的音檔
- [ ] features/scan：找出生字 (內建字典 data/dict.json、線上查、字庫字排入下一批)
- [ ] features/lessons：字組上課日、優先排程、過一遍
- [ ] 列印今日
- [ ] Android build、Play 內測
- [ ] 第二、三套教材包

## 每階段結束要做的事

1. README 的路線圖勾選
2. docs/ 若有決策改變，補一份 ADR
3. Notion 開發筆記記錄踩到的坑 (去識別化)
4. 更新 ~/914Apps/README.md 的專案狀態

## 與 stock\_ledger 的關係

兩個專案共用同一套結構與心智模型。srs\_engine 是 portfolio\_engine 的縮小版練習：先在這裡把「純 Dart 套件、測試先行、App 只做組裝」跑順，回頭做 stock\_ledger 的計算引擎會更快。若兩者時間衝突，stock\_ledger 優先。

# 第五章 開發任務清單（設計與 RD）

日期：2026-09-11 | 依據：規格書 01-07、線框 21 頁 | 里程碑（milestone）M0-M5+v2.1

## 0. 怎麼用這份清單

- 設計走在 RD 前一個里程碑：RD 做 M1 時，設計交 M2 的 mockup；RD 做 M2 時，設計交 M3、M4。
- 每個里程碑有「完成定義」，達成才進下一個；做不完縮功能，不延時程。
- 角色：PM（排程、驗收、決定）、設計（Claude Design 產 mockup，PM 審）、RD（Flutter、Firebase、Functions）、內容（教材包、講義上稿，目前是開發者）、Joyce（帳號申請、審核、驗收）。
- 本專案 RD 與內容目前是同一人，設計用 Claude Design；清單仍按角色分，之後分工不用改。

## 1. UI mockup 的產出順序

先做設計系統，再做學生端手機畫面（最多人用、最先上線），再做 RWD 變體，最後老師端桌機。每張 mockup 交付：亮色 + 深色、預設 / 載入中 / 空 / 錯誤 / 離線五種狀態（適用者）、可點區塊標註。

### D0 設計系統（M0 前完成，一切的基礎）

| #    | 項目          | 內容                                                                                                          |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D0-1 | 色彩與字級 token | 主色、○△× 三色、螢光反白色、淡底、深色模式；字級 14-26 可縮放；行高                                                                     |
| D0-2 | 元件          | 按鈕（主 / 次 / 文字）、卡片、勾選、標籤、熟悉度小方塊、音訊列（播 / 慢速 / 跟讀 / 錄音）、播放器、進度圓點、輸入框、下拉、日期選擇、表格、底部分頁、側欄、抽屜、coach mark 氣泡、Toast |
| D0-3 | 圖示集         | 五個分頁、音訊、任務六型、狀態                                                                                             |
| D0-4 | 版型網格        | 手機 / 平板 / 桌機三斷點、練習卡 640px 置中、摺疊機三態的欄位規則（線框 p5、p6）                                                           |

### D1 學生端核心（手機直式，M2 用）

| #    | 畫面                                                          | 線框頁   | 狀態要畫  |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| D1-1 | 首次引導三張卡 + coach mark 樣式                                     | p7    | 三張、氣泡 |
| D1-2 | 今日：訪客首頁（含前三天提示）、一般日、休息日、業績達成、講義提醒、預習提醒                      | p8、p5 | 六種    |
| D1-3 | 練習卡：① 預習（含拆字、同字根、音訊列）② 回想 選擇 / 拼寫 / 聽寫打字 ③ 對答案（○△× 三鈕、下次間隔） | p9    | 五張    |
| D1-4 | 答錯回籠與當場再看的提示樣式                                              | p9    | 一張    |

| #     | 畫面                                             | 線框頁     | 狀態要畫      |
|-------|------------------------------------------------|---------|-----------|
| D1-5  | 登入、選角色、加入班級                                    | p8      | 三張        |
| D1-6  | 選教材（班級講義＋公用教材，含「有新講義」）                         | p8      | 一張        |
| D1-7  | 設定（長頁）：字組列含上課日與過一遍、學習計畫試算、方案、作答與聲音、帳號與同步、備份與重置 | p14     | 一張長頁＋試算展開 |
| D1-8  | 字庫：列表、篩選、分組檢視、字卡浮層                             | p10     | 三張        |
| D1-9  | 文章列表（今天排的、預習、全部）                               | p11     | 一張        |
| D1-10 | 文章頁三態：先聽（內文隱藏）、看文章（逐字反白、點句中譯、底線字）、理解題與 wpm     | p11、p12 | 三張        |
| D1-11 | 回音練習面板（四步狀態、段數、計時）＋逐句跟讀狀態列                     | p12     | 兩張        |
| D1-12 | 自己的音檔上傳／移除                                     | p12     | 一張        |
| D1-13 | 行事曆月曆格（手機）＋當日抽屜                                | p13     | 兩張        |
| D1-14 | 找出生字、貼上字卡                                      | p15     | 兩張        |
| D1-15 | 備份匯出／匯入、v1 匯入結果                                | p14     | 兩張        |
| D1-16 | 通知樣式（推播內容、App 內提醒）                             | §9a     | 一張        |

## D2 RWD 變體（M3 用）

| #    | 畫面                      | 線框頁     |
|------|-------------------------|---------|
| D2-1 | 今日、練習卡：平板兩欄、桌機三欄、手機橫式兩欄 | p5、p6   |
| D2-2 | 字庫、文章頁、行事曆、設定：平板與桌機版    | p10—p14 |
| D2-3 | 摺疊機：封面、內螢幕、半開（文章頁與練習卡）  | p6      |
| D2-4 | iPad 分割畫面 1/3、1/2       | p6      |

## D3 老師端（桌機優先，M4 用）

| #    | 畫面                                 | 線框頁 |
|------|------------------------------------|-----|
| D3-1 | 老師首次導覽三步                           | p7  |
| D3-2 | 儀表板：本週卡、要注意、學生表、學生細節（含每字 ○△× 推導狀態） | p16 |
| D3-3 | 上稿三步：上傳、審核字卡表格、文章與發布               | p17 |
| D3-4 | 班級：邀請碼、成員、預設值                      | p18 |
| D3-5 | 教材庫：我的講義、公用教材、指派                   | p18 |

| #    | 畫面                   | 線框頁   |
|------|----------------------|-------|
| D3-6 | 任務表：範本編輯、本週表格子、點格看證據 | p19   |
| D3-7 | 老師端手機版（卡片列表、表格橫捲）    | p16 註 |

## D4 學生端任務系統（M4 用）

| #    | 畫面                       | 線框頁   |
|------|--------------------------|-------|
| D4-1 | 今日任務清單（六型＋自由＋外部英聽）       | p19   |
| D4-2 | 逐句聽寫：聽、打整句、逐字比對、正確率與漏字清單 | p19 註 |
| D4-3 | 跟述三部曲流程與錄音上傳             | §任務系統 |
| D4-4 | 課外閱讀紀錄（書名、頁數、朗讀錄音）       | §任務系統 |
| D4-5 | 外部英聽紀錄（來源、①②③、口說摘要錄音）    | §任務系統 |
| D4-6 | 學生本週表（行事曆分頁）             | p19   |

## D5 商店與網站

| #    | 項目                                  |
|------|-------------------------------------|
| D5-1 | App 圖示、啟動畫面、商店截圖（手機／平板各 5 張）、PWA 圖示 |
| D5-2 | 隱私權政策頁、服務條款頁（GitHub Pages）          |

## 2. 里程碑與任務

### M0 專案骨架與帳號（設計 D0；RD；Joyce）

| 負責    | 任務                                                                                                              | 完成定義                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Joyce | Firebase 專案；Google 登入；LINE Login channel（先送 Email 權限審核）；Apple：App ID、Services ID、Key、APNs Key；FCM VAPID（07 的順序） | 三種登入在 Firebase 都是「已啟用」 |
| RD    | Flutter workspace：app/ 與 packages/srs_engine；analysis_options 零警告；GitHub Actions（analyze、test、規則測試）             | CI 綠燈                  |
| RD    | 基礎架構：GoRouter（/s/*、/t/*、守衛）、Riverpod、Drift（web / native 分岔）、主題與字級、版型切換（寬度＋displayFeatures）殼                     | 三個斷點與旋轉不丟狀態的空殼可跑       |
| 設計    | D0 設計系統                                                                                                         | PM 審過，token 交 RD       |
| PM    | 確認 06 的 AI 費用歸屬、07 的隱私權政策草稿                                                                                     | 決定紀錄更新                 |

### M1 排程引擎（設計 D1-1～D1-7；RD）

| 負責 | 任務                                                                                                                                                                                 | 完成定義                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RD | srs_engine : models、七個方案、nextGap、applyRule (自適應 / 固定)、quizType (含 dictate)、buildQueue (讀書日、前段不順延、上課日優先、pin、同字根相鄰)、requeueIndex、derivedMark、suggestPlan、snapToStudyDay、previewItems | 單元測試 100% ; v1 對照案例 (v1 備份回放 30 字) 零差異 |
| RD | 拆字 (morph)、教材包載入與驗證、tools/cards2json.dart (v1 → gsat 教材包 : 字、拆字、文章、逐句中譯、音檔路徑、講義文章對應)                                                                                               | gsat.json 通過驗證                         |
| 內容 | 英檢中級 2-5~2-10 轉成班級講義格式 ; 公用教材 gsat                                                                                                                                                 | 兩套教材包可載入                               |
| 設計 | D1-1~D1-7                                                                                                                                                                          | PM 審過                                  |

## M2 學生端 P0 (設計 D1-8~D1-16 ; RD)

| 負責 | 任務                                                                                        | 完成定義                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| RD | auth : 訪客模式、三種登入、mergeGuestInto、角色、lineAuth Function                                      | 三種登入可用，訪客進度併入           |
| RD | classes : 建班、邀請碼、joinClass Function、成員 ; Firestore 規則 + emulator 測試                       | 規則測試綠燈                  |
| RD | storage + sync : word_progress (lemma 鍵)、review_log、settings、daily_stats ; 登入即同步、LWW、離線佇列 | 兩台 30 秒內一致 ; 離線 50 題後同步 |
| RD | onboarding : 三張卡、coach mark、seen 記錄                                                       | 各只出現一次                  |
| RD | practice : 三段式、選擇 / 拼寫 / 聽寫打字、○△×、回籠、當場再看、鍵盤                                              | 匯入 v1 備份後可完整練一場         |
| RD | courses、settings (字組上課日、試算、方案、聲音)、backup (v1/v2 匯入匯出)                                     |                         |
| RD | audio : just_audio 播內建 mp3 (含區段)、TTS 退回、錄音                                                |                         |
| 設計 | D1-8~D1-16                                                                                |                         |
| PM | 驗收腳本 : 新手 10 分鐘走完引導到第一場練習                                                                 |                         |

## M3 Web 上線取代 v1 (設計 D2 ; RD ; Joyce)

| 負責 | 任務                                                                                                           | 完成定義            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RD | library、calendar (月曆格三尺寸)、reading (先聽再看、逐字反白、逐句中譯、隱性 wpm、重讀、預習)、echo、shadow、own audio、scan、lessons (上課日、過一遍) | 功能與 v1.7.2 對等   |
| RD | 版型 : 平板、桌機、手機橫式、摺疊機三態、iPad 分割 ; 測試矩陣過                                                                        | 不丟狀態            |
| RD | 通知 : FCM / Web Push 註冊、排程 Function                                                                           | 收得到「今天有 N 個字到期」 |

| 負責    | 任務                                      | 完成定義        |
|-------|-----------------------------------------|-------------|
| RD    | 教材版本檢查與背景更新；PWA manifest、離線快取           |             |
| RD    | Actions build web → gh-pages；legacy/ 導向 | 新網址 5 秒內可操作 |
| Joyce | 手機實測 (Safari / Chrome)、v1 使用者切換與匯入      | 進度無損        |
| 設計    | D2、D5-2                                 |             |

## M4 老師端與任務系統（設計 D3、D4；RD）

| 負責 | 任務                                                                                   | 完成定義              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RD | teacher：儀表板（彙總查詢、要注意、每字 ○△× 推導）、班級、教材庫、老師導覽                                          | 老師看得到班上每位學生       |
| RD | 上稿三步介面（v2.0 由內容角色操作）、Storage 音檔、genAudio（Cloud Run）                                  | 一份講義從上傳到發布 30 分鐘內 |
| RD | 任務系統：範本、指派、task_logs、本週表、學生今日清單、六型任務（課前聽計次、課後立即聽、跟述三部曲＋錄音、單字、逐句聽寫、課外閱讀）＋自由＋外部英聽、錄音上傳 | 紙本進度表的每一格都有對應     |
| 設計 | D3、D4                                                                                |                   |
| PM | 老師端驗收：Joyce 以老師身分跑一週                                                                 |                   |

## M5 原生上架（設計 D5-1；RD；Joyce）

| 負責    | 任務                                                         | 完成定義     |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|
| RD    | Android build、Play 內測；iOS build、TestFlight；原生分享匯入、原生檔案匯入音檔 | 兩個商店內測可裝 |
| Joyce | 商店資料、審核回覆（含 5.1.1 不強制登入說明）                                 | 上架       |
| 設計    | D5-1                                                       |          |

## v2.1（M5 後）

| 負責 | 任務                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| RD | AI 上稿 Functions（例句、改寫、題目、中譯、拆字）＋輸出檢查；老師端「AI 產」；LINE 提醒；老師回評語；系統建議聽寫軌 |
| PM | AI 產出品質驗收（抽樣 20 字、2 篇）                                               |

## 3. 依賴關係



Joyce 帳號申請 (M0) → auth (M2) → classes、sync (M2) → teacher (M4)  
D0 設計系統 → D1 → RD M2 畫面  
srs\_engine (M1) → practice (M2) → reading / echo (M3) → 任務系統 (M4)  
教材包工具 (M1) → gsat、講義 (M1) → 上稿介面 (M4)  
版型殼 (M0) → RWD 變體 (M3)

## 4. 每個里程碑結束時 PM 要做的事

1. 對照完成定義逐項驗收，未達者列入下一里程碑最前面
2. 更新 05 決定紀錄（若有新決定）與 README 路線圖
3. 重印規格書與線框 PDF
4. Notion 開發筆記（去識別化）；stock\_ledger 主線衝突時，本專案讓路

# 第六章 決定紀錄

## 2026-09-11（回覆線框第 18 頁）

| 項目        | 決定                                                              | 落地位置             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 不登入試用     | 允許。訪客可完整使用，加入班級 / 同步 / 老師身分才登入                                  | 規格書 §0、線框 p2/3/6 |
| 訪客提示      | 今日卡片的「加入班級 / 登入同步」只顯示前三天，之後收進設定                                 | 規格書 §0           |
| 登入方式      | Google、LINE、Apple；申請流程見 07                                      | 07_帳號申請流程        |
| iOS 開發者帳號 | 用公司既有帳號，個人帳號先不申請                                                | 07 §B            |
| AI 上稿     | v2.0 由開發者代做（Claude Code + Pro 訂閱）；v2.1 接 Claude API，Pro 訂閱不能直接串 | 06_AI上稿模型評估      |
| 每個字的 ○△×  | 老師儀表板要看到，但 <b>不是使用者最後一次點的標記，而是由累積紀錄推導</b> （規則見規格書 §3a）          | 規格書 §3a、線框 p14   |
| 同時開兩套教材   | 可以，每日額度共用，今日清單先講義後公用                                            | 規格書 §3           |
| 目標完成日     | 全域一個（例如考試日）；沒設定就是「程度提升」模式，試算不顯示學完日反推                            | 規格書 §8           |
| 回音練習      | 三輪後停下等按                                                         | 已是現況             |
| 行事曆       | 一律月曆格（手機也是）；視覺稿之後用 Claude Design 出                              | 線框 p11           |
| 本機提醒通知    | 要：FCM（Android / iOS）+ Web Push；預設開，可關                           | 規格書 §10、07 §D    |
| 教材更新      | App 啟動時檢查伺服器上的教材版本，自動更新                                         | 規格書 §4、技術文件 §4   |
| 老師儀表板     | 欄位維持，加「每個字的 ○△×」（推導值）                                           | 線框 p14           |

## 2026-09-11（補 2）

| 項目      | 決定                                           | 落地位置          |
|---------|----------------------------------------------|---------------|
| 首次使用引導  | 三張啟動卡可跳過 + 情境 coach mark 各一次 + 老師端三步導覽       | 規格書 §0a、線框 p7 |
| 直橫式與摺疊機 | 直式為主、橫式可用；依視窗寬度重排不丟狀態；摺疊機避鉸鏈、封面 / 內螢幕 / 半開三態 | 規格書 §9d、線框 p6 |

## 2026-09-11（補）

| 項目     | 決定                                        | 落地位置                 |
|--------|-------------------------------------------|----------------------|
| 跨教材重複字 | 進度以「字」為單位跨教材共用，不重複複習；教材只引用並附例句；上稿時標出已存在的字 | 規格書 §3、§5、§7；技術文件 §3 |

## 2026-09-10

- 角色分流（學生 / 老師）、班級模型、老師儀表板與上稿、v2.0 / v2.1 分期
- 公開檔案不出現出版社、作者、講義原檔名、原文標題、商業品牌；出處放 private/
- 不做「只練這組」；講義文章在上課前一天排預習

# 第七章 AI 上稿模型評估

日期：2026-09-11 | 狀態：評估，v2.0 先由開發者代做，v2.1 才接 API

## 1. AI 在上稿裡做什麼

| 任務     | 輸入                | 輸出                       | 每份講義的量      |
|--------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 產例句與中譯 | 單字、詞性、中文、講義原句（若有） | 一句例句 + 中譯，用法筆記           | 40—60 字     |
| 改寫文章   | 原文（僅班級可見）         | 同主題原創文章 180—220 字，去品牌    | 1—2 篇       |
| 出理解題   | 改寫後文章             | 3 題四選一 + 解析              | 1—2 篇       |
| 逐句中譯   | 改寫後文章             | 每句中譯（句數須與分句規則一致）         | 12—17 句 / 篇 |
| 拆字     | 單字                | 字首 / 字根 / 字尾 + 中文，不確定就留空 | 40—60 字     |

全部是「文字進、文字出」的單次呼叫，不需要工具呼叫或代理迴圈。輸出用結構化格式（JSON schema）拿，程式直接寫入教材。

## 2. 訂閱與 API 是兩件事

Claude Pro 訂閱不能直接串進 App。Pro / Max 是 claude.ai 與 Claude Code 的個人使用方案；App 後端要呼叫模型必須用 Claude API，在 Console（console.anthropic.com）另外開帳號、放儲值，按用量計費。兩者帳單分開。

這對分期的意義：

- v2.0（開發者代做）：就是現在的流程，您在 Claude Code 裡用 Pro 訂閱整理講義，不多花錢。
- v2.1（老師自助）：Cloud Function 用 API key 呼叫，按量付費。金鑰放在後端，永遠不進 App。

## 3. Claude 模型與價格（API 牌價，2026-06 快取）

| 模型               | 模型 ID            | 輸入 \$/百萬 token | 輸出 \$/百萬 token | 適合                       |
|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Claude Opus 5    | claude-opus-5    | 5.00           | 25.00          | 預設。例句品質、改寫的自然度、中譯的準確度都最穩 |
| Claude Sonnet 5  | claude-sonnet-5  | 2.00           | 10.00          | 省一半以上，例句與中譯品質仍好；改寫文章略平   |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 1.00           | 5.00           | 拆字、簡單分類這類小任務             |

快取讀取另有折扣；批次 API 半價但最長 24 小時才回，不適合老師等著看結果的上稿情境。

## 4. 一份講義的費用估算

以 2-10 這種規模（60 字、2 篇文章）估：

| 項目                       | 輸入 token | 輸出 token |
|--------------------------|----------|----------|
| 例句 + 中譯 + 筆記 60 字（分 3 批） | 約 6,000  | 約 5,000  |
| 改寫 2 篇 + 題目 + 逐句中譯       | 約 3,000  | 約 3,500  |
| 拆字 60 字                  | 約 1,500  | 約 1,500  |
| 合計                       | 約 10,500 | 約 10,000 |

| 模型                     | 每份講義     | 換算台幣（以 1:32） | 每週一份、一年 |
|------------------------|----------|--------------|---------|
| Opus 5                 | 約 \$0.30 | 約 10 元       | 約 500 元 |
| Sonnet 5               | 約 \$0.12 | 約 4 元        | 約 200 元 |
| 混用（改寫用 Opus、其餘 Sonnet） | 約 \$0.18 | 約 6 元        | 約 300 元 |

音檔不用 AI，走現有的免費語音套件在伺服器產，費用是 Cloud Run 的執行時間，一份講義幾秒。

結論：費用不是決策因素，一年不到一頓飯。決策因素是品質與由誰付。

## 5. 建議

1. 預設 Opus 5，全部任務用同一個模型。理由：講義內容會被學生反覆看、被老師署名發布，品質差異比每年 300 元重要；單一模型也讓快取與提示維護簡單。
2. 費用由平台付（也就是您的 Console 帳戶），老師端不用設定金鑰。老師人數少、用量可預估；等有多位老師再考慮按班級計費。
3. 多方選取不需要現在做。程式上把「呼叫模型」包成一個介面（輸入任務與資料、輸出 JSON），之後要換或加供應商只改那一層；但第一版只接一家，避免同時維護兩套提示與評估。其他供應商的價格請以各自官網為準，本文件不代為報價。
4. 每個任務都有可驗證的輸出檢查：例句必須包含該字或其變化形、逐句中譯句數必須等於分句數、題目答案必須在選項內、改寫文章不得出現原文連續 8 字以上、品牌與人名黑名單。不過檢查的結果退回重產一次，再失敗就標給老師看。
5. 老師永遠是最後一關：AI 產的內容以草稿呈現，老師可改，發布前要按確認。

## 6. 技術做法（v2.1 時實作）

- Cloud Functions (Node / TypeScript) 用官方 `@anthropic-ai/sdk`，模型 `claude-opus-5`，`thinking: {type: "adaptive"}`，長輸出用串流。
- 結構化輸出：`output_config.format` 給 JSON schema，程式不用解析自由文字。
- 提示快取：系統提示（格式規則、黑名單、範例）固定放前面，講義內容放後面，同一份講義的多次呼叫共用快取。
- 每次呼叫記錄 `usage`，儀表板可看每份講義的實際花費。
- 金鑰放 Secret Manager；Function 只接受已登入且 role 為 teacher 的呼叫。

## 7. 要決定的事

- ☐ 費用由平台付（建議）還是老師自備金鑰？
- ☐ 改寫文章要不要限制長度與程度（例如英檢中級 180—220 字、CEFR B1）？建議要，放在提示裡。

## 第八章 第三方登入與服務申請

日期：2026-09-11。三者都在 v2 階段 0 前完成，因為登入是 P0。

### A. LINE Login channel

用您現有的 LINE Developers 帳號即可，和 line\_bento\_order 的 Messaging API channel 可以放在同一個 Provider 下。

1. 到 [developers.line.biz](https://developers.line.biz) 登入，進入 Provider（沒有就建一個，名稱用品牌名，例如「914Apps」）。
2. Create a new channel → **LINE Login**。填：Channel name（單字練習台）、description、App types 勾 **Web app** 與 **Mobile app**、Email address。
3. 建好後在 Basic settings 記下 **Channel ID** 與 **Channel secret**（放 Firebase Functions 的 Secret，不進 App）。
4. LINE Login 分頁：
5. Callback URL 填 Web 的回呼網址，開發期用 `http://localhost:xxxx/auth/line`，正式用 `https://<你的網域>/auth/line`。
6. iOS bundle ID、Android package name 與 package signature（SHA-1 轉的）填進去，行動端 SDK 才能用。
7. 如果要拿學生的 Email（選用），在 Basic settings 申請 **OpenID Connect email permission**，要上傳隱私權政策網址，審核幾天。不拿 Email 也能運作，只用 LINE userId 當身分。
8. Channel 預設是 Developing 狀態，只有管理員與測試者能登入；正式上線前在 Basic settings 按 **Publish**。

程式端：App 用 `flutter_line_sdk` 取得 access token → Cloud Function 呼叫

`https://api.line.me/oauth2/v2.1/verify` 驗證 token 與 channel ID →

`admin.auth().createCustomToken(lineUserId)` → App 用 custom token 登入 Firebase。Web 端走 LINE 的網頁授權流程，回呼後同一支 Function。

### B. Apple

公司已有 Apple Developer Program 帳號，不用另外申請，但要在該帳號下做四件事（需要帳號的 Admin 或 App Manager 權限）：

1. **App ID**：Certificates, Identifiers & Profiles → Identifiers → 新增 App ID（Bundle ID 例如 `com.914apps.vocabtrainer`），Capabilities 勾 **Sign in with Apple** 與 **Push Notifications**。
2. **Services ID**（給 Web 用）：Identifiers → 新增 Services ID，勾 Sign in with Apple，設定 Domains（你的網域）與 Return URLs（Firebase 的回呼 `https://<project>.firebaseapp.com/__/auth/handler`）。
3. **Key**：Keys → 新增，勾 Sign in with Apple，選上面的 App ID，下載 `.p8`（只能下載一次），記下 Key ID 與 Team ID。
4. **Firebase**：Authentication → Sign-in method → Apple → 啟用，填 Services ID、Team ID、Key ID、`.p8` 內容。

另外：

- App Store 上架時 App Privacy 要填資料收集項目 (Email / 名稱 / 使用資料)，與 5.1.1 相關的「強制登入」已在設計裡。
- 推播用 **APNs Key** (Keys → 勾 Apple Push Notifications service)，上傳到 Firebase Cloud Messaging。
- 公司帳號發布的 App，開發者名稱會顯示公司名；若希望顯示個人或品牌，要另開帳號，這是您說先不申請的那個。

## C. Google

1. Firebase Console 建專案 (新開一個，不與 stock\_ledger 共用)。
2. Authentication → Sign-in method → Google → 啟用；填支援 Email。
3. Android：在 Firebase 專案加 Android App，填 package name 與 **SHA-1 / SHA-256** (debug 與 release 各一組)，下載 `google-services.json` (不進 git，用 CI 密鑰注入)。
4. iOS：加 iOS App，填 bundle ID，下載 `GoogleService-Info.plist` (同上不進 git)。
5. Web：加 Web App，取得 config；OAuth 同意畫面在 Google Cloud Console 設定，App 名稱、支援 Email、隱私權政策網址。

## D. 通知 (FCM / Web Push)

1. Firebase → Cloud Messaging：Android 自動可用；iOS 上傳 APNs Key；Web 產生 **VAPID key pair**。
2. App 端 `firebase_messaging`；Web 需要 `firebase-messaging-sw.js` service worker。
3. 提醒內容由 Cloud Function 排程 (每天讀書日的固定時間) 依每位學生的到期數送出，例如「今天有 23 個字到期，新字 8 個」。使用者可在設定關閉。

## E. 隱私權政策與服務條款

三家登入與兩個商店都會要求公開的隱私權政策網址。放在 GitHub Pages 的 `/privacy` 即可，內容：收集什麼 (登入身分、暱稱、練習進度)、用途、保存、刪除方式 (App 內刪除帳號)、第三方服務 (Firebase、LINE、Google、Apple)。這份我可以先擬草稿。

## 順序建議

Firebase 專案 → Google 登入 (最快，先讓開發能跑) → LINE Login channel (審核 Email 權限要等) → Apple (上架前完成即可，但 Services ID 要在測 Web 登入前設好) → FCM。



# 附錄 v1.7 使用說明（現行網頁版）

網址：<https://joyce914apps.github.io/vocab-trainer/> 手機、平板、電腦的瀏覽器都能開，不用安裝。進度存在這台裝置的這個瀏覽器裡，換裝置請看「備份」。

## 一、每天怎麼用（5 分鐘看懂）

1. 打開網頁，停在「今日」分頁。最上面的卡片告訴你今天要做什麼：新字幾個、複習幾個、有沒有文章、有沒有講義要預習。
2. 往下就是練習卡，照著做：
3. ① **建立印象**：第一次見到的字。看例句、聽發音、看拆字，把字手打一次，按「記住了，考我」。
4. ② **回想**：例句挖空，預設是四選一；要會拼寫的字到第四階起會出拼寫題。
5. ③ **標記**：程式會建議 ○△×，你可以改。○ 會了、△ 有卡點、× 不會。你比程式清楚剛剛是真會還是矇到。
6. 答錯的字幾題後會再出現一次，答對的新字當場最後再看一次。這是設計，不是重複。
7. 做到卡片說「今天的業績達成」就可以停。沒做完也沒關係，明天到期的字會自己排進來。

鍵盤：Enter 送出 / 下一步，1-4 選選項，○△× 對應 1、2、3。

## 二、五個分頁

| 分頁    | 用途                                                 |
|-------|----------------------------------------------------|
| 今日    | 每天的練習。頂端卡片是今天的清單與業績                                |
| 字庫    | 所有字的熟悉度。可搜尋、篩選（生疏、退步過、今天到期、未學、已畢業、依字根 / 字尾分組、某個字組） |
| 文章閱讀  | 先聽再看的閱讀與跟讀（見第四節）                                   |
| 複習行事曆 | 未來 30 天每天要複習幾個字、哪幾天休息、哪天有文章與講義預習                   |
| 設定與備份 | 字組開關、每日新字、讀書日、方案、聲音、備份、重置（見第五節）                    |

另外「貼上字卡」分頁用來自己加字（見第六節），「教材來源」列出每份講義的字數與進度。

## 三、熟悉度與複習節奏

- 每個字有自己的「階」。答對升一階，下次出現的間隔變長；答錯退階，很快再出現。
- 預設節奏：新字前四天每天出現，之後隔 7、15、30、60 天。前四天是遺忘最快的區段，所以不順延、休息日也會露臉（只做這些字，約 5 分鐘）。
- 「已畢業」的字仍會每 60 天回來一次。
- 字庫每個字下面有小方塊，越多綠色越熟。

## 四、文章閱讀

1. 點一篇文章。先**只有播放器**，看不到文字。按播放，聽完一遍再按「聽完第 1 遍了，看文章對照」。想再聽幾遍都可以。
2. 看文章時，唸到的字會像螢光筆一樣**逐字反白**。看不懂的句子點一下出現中譯，再點收起。
3. 練發音有三種：
4. **回音練習**（建議）：4~6 個字一段。播 → 停，先別出聲，聽心裡留下的回音 → 照著回音唸 → 再播對照。同一段走三輪，溜了按「下一段」。每天十分鐘，時間到會自動結束，明天從那一段接著。
5. **逐句跟讀**：整句，聽 → 停 → 唸 → 再聽。
6. **錄音 / 播我的**：錄自己唸的，和原音比。
7. 讀完按「讀完了，看理解題」。答完題才能按「全部中譯」。閱讀速度（wpm）會自動算，不用按計時；第一次偏低是正常的，重讀那天的數字才是速度。
8. 每篇會排 4 天後、14 天後重讀。

**自己的音檔**：有老師的錄音可以按「用自己的音檔」上傳，只存在這台裝置，會優先播放，但沒有逐字反白與回音練習。

## 五、設定

- **字組**：勾選要練哪些。每週講義各是一組，旁邊填上課日，這組還沒學的字就會排到新字最前面，並顯示「還有 N 字、每天約 X 個」；講義的文章會在上課前一天出現「上課前預習」。不要為了趕講義關掉其他字組，複習會堆起來。按「過一遍」可以到字庫依講義順序看整組。
- **每日新字**：3—60。**讀書日**：勾一週哪幾天讀。**目標完成日**：填了會反推每日新字與建議方案。下方的「學習計畫試算」會即時算出學完日、畢業預估、每日負擔。
- **排程方案**：預設「考前混合」。另有固定 16 / 10 / 6—8 遍、經典 5 遍（第 2、4、7、15、30 天）、衝刺 8 週 / 4 週。換方案不會清進度。
- **作答方式**：自動（預設） / 選擇 / 拼寫。學測只有中譯英與作文需要拼得出來，所以預設選擇題。
- **拼寫題用聲音出題**：打開後拼寫題不給中文與挖空句，只播例句，聽到就打出目標字（聽寫）。準備聽力測驗時再開，學測衝刺期關著。
- **聲音**：口音（美、英、澳、加，多益英聽四種）、語速、進新字自動唸。單字、例句、文章都是內建的神經網路語音，離線才退回瀏覽器語音。
- **A— A+**：整體字級。深色：切換主題。

## 六、加字

- **貼文章找生字**：把文章貼進「貼上字卡」按「找出生字」。字庫已有的字會標熟悉度，勾未學的按「排入下一批」；新字自動帶入中文，字典沒有的按「線上查」，例句用文章那一句，也可「翻例句」。
- **貼上字卡**：一行一張，單字 | 中文 | 詞性 | 例句 | 例句中譯 | 用法筆記 | 音節 | P或R，來源名稱就是字組名稱。
- 自己加的字沒有內建音檔，會用瀏覽器語音。

## 七、備份與換裝置

「設定與備份」→「下載備份檔」存成 JSON，到新裝置按「從檔案還原」。建議每週下載一次。手機不方便存檔可用「產生備份文字」複製。清除進度或完全重置前，先備份；那兩顆按鈕要按兩次才會執行。

## 八、常見問題

- **休息日打開沒東西？** 正常。到期的複習順延到下一個讀書日；只有前四天的新字會露臉，用選擇題幾分鐘做完。
- **發音怪？** 設定裡換口音；手機裝了系統的高品質語音套件會更自然。內建 mp3 需要連線下載一次，之後有快取。
- **今天做不完？** 沒做的明天自動排進來，不用補。連續天數跨休息日不會斷。
- **字卡上的「要會拼寫 / 看得懂就好」可以改嗎？** 點卡片上的徽章即可切換；字庫也能整組切換。